الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة السورية الخاصة
كلية هندسة الذكاء الاصطناعي
قسم هندسة الاتصالات والشبكات الذكية

مشروع فصلي في هندسة الاتصالات بعنوان:

تصميم شبكة حاسوب وحمايتها من الهجمات
Computer Network Design and Protection Against Attacks

إشراف:
د. طلال حمود
م. يزن أبو رافع

إعداد الطلاب:
محمد وزن حسين
أحمد محمد خير جباره
عبد الرحمن أحمد بيطار

3/11/2026

مخطط العرض
presentation outline

- هدف المشروع
- المشكلة التي يعالجها المشروع وأهميته
- الأساسيات النظرية
- الدراسات المرجعية
- قائمة المراجع

هدف المشروع
project objective

- تصميم شبكة حاسوب لمؤسسة وبناؤها بكامل مكوناتها باستخدام **Cisco Packet Tracer .**
- حماية الشبكة من الهجمات وضمان أمن بياناتها.

المشكلة والأهمية العلمية
problem & practical significance

- المشاكل التي يعالجها المشروع:

تفتقر كثير من المؤسسات إلى بنية تحتية شبكية منظّمة، فتعتمد على شبكة مسطّحة غير مقسّمة لا تفصل بين الأقسام، ما يؤدي إلى ازدحام الشبكة، وصعوبة إدارتها وتوسيعها، وتعرّضها للثغرات والهجمات الأمنية.

- أهمية المشروع:

بناء شبكة هرمية مستقرة وحماية بيانات الشبكة وتجهيزاتها من الهجمات.

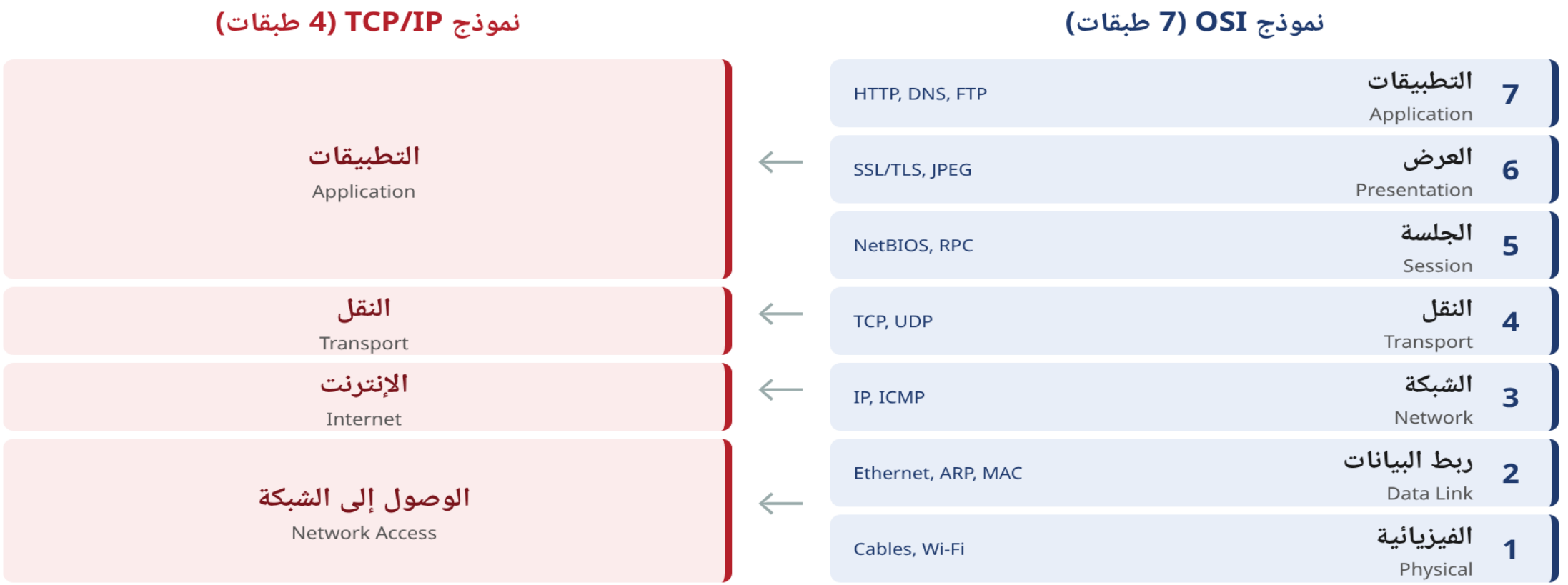
الأساسيات النظرية(1/5)
theoretical Background

مفهوم الشبكة:
مجموعة من الأجهزة (حواسيب، خوادم، طابعات، هواتف) المترابطة عبر وسائط سلكية أو لاسلكية، تتبادل البيانات وفق قواعد وبروتوكولات محددة.

- **أنواع الشبكات حسب النطاق:**
- **LAN:** شبكة محلية ضمن مبنى أو مؤسسة.
- **MAN:** شبكة تغطي مدينة.
- **WAN:** شبكة واسعة تربط مدناً ودولاً، والإنترنت أكبر مثال عليها.

الأساسيات النظرية(2/5)
theoretical Background

نموذجا OSI و TCP/IP



OSI نموذج مرجعي نظري لفهم عملية الاتصال، أما **TCP/IP** فهو النموذج المطبّق فعلياً في شبكة الإنترنت.

الأساسيات النظرية(3/5)
theoretical Background

- عنونة الشبكات وأنواع عناوين IP :
- IP: معرّف منطقي فريد لكل جهاز على الشبكة. يتكون في IPv4 من ٣٢ بت مقسمة إلى ٤ أجزاء .

الكلاس	مجال البايت الأول	القناع الافتراضي	الاستخدام
A	126 - 1	(8/) 255.0.0.0	الشبكات الضخمة
B	191 - 128	(16/) 255.255.0.0	الشبكات المتوسطة
C	223 - 192	(24/) 255.255.255.0	الشبكات الصغيرة
D	239 - 224	—	البث المتعدد Multicast
E	255 - 240	—	للأبحاث والتجارب

نلاحظ المجال127 محجوز لعنوان الاختبار الذاتي Loopback

الأساسيات النظرية(4/5)

مقارنة بين بروتوكولي TCP و UDP

وجه المقارنة	TCP	UDP
الاسم الكامل	Transmission Control Protocol	User Datagram Protocol
نوع الاتصال	موجّه بالاتصال (Connection-Oriented)	عديم الاتصال (Connectionless)
إنشاء الاتصال	المصافحة الثلاثية SYN → SYN-ACK → ACK	لا يوجد، يرسل البيانات مباشرة
الموثوقية	موثوق ويضمن وصول البيانات	غير موثوق ولا يضمن الوصول
إعادة الإرسال	يعيد إرسال الحزم المفقودة	لا يعيد الإرسال
ترتيب البيانات	يرتّب الحزم بالأرقام التسلسلية	لا يضمن الترتيب
التحكم بالتدفق والازدحام	يدعمهما	لا يدعمهما
حجم الترويسة	من 20 إلى 60 بايت	8 بايت فقط
السرعة	أبطأ بسبب آليات التحكم	أسرع وأخف
وحدة البيانات	مقطع (Segment)	مخطط بيانات (Datagram)
أمثلة الاستخدام	HTTP/HTTPS، البريد SMTP، FTP، SSH	البث المباشر، الألعاب، VoIP، DNS، DHCP

يُستخدم **TCP** عندما تكون دقة البيانات أهم من السرعة، ويُستخدم **UDP** عندما تكون السرعة أهم من ضمان الوصول.

الأساسيات النظرية(5/5)
theoretical Background

- **بروتوكول :(ARP (Address Resolution Protocol :**
- يعمل ضمن الشبكة المحلية، ووظيفته إيجاد عنوان MACالمقابل لعنوان IPمعروف.
- **آلية العمل:**
  - يرسل الجهاز طلب ARP Request بشكل بث عام: "من يملك العنوان المراد"
  - يرد الجهاز المعني بـ ARP Replyيحتوي عنوان MAC الخاص به.
  - يُخزَّن الربط بين IP و MACمؤقتاً في جدول ARP Cache.
- **نقطة الضعف:** لا يتحقق ARPمن صحة الردود، أي لا توجد مصادقة.

الدراسات المرجعية (1/4)

[1] Amir Reza Delsouz Bahri et al. (2025). Design and Implementation of a Secure and Scalable LAN for a Midsized Company Using Cisco Packet Tracer. Preprints.org.

- **المضمون:** تصميم وتنفيذ شبكة محلية (LAN) آمنة وقابلة للتوسع لشركة متوسطة الحجم تضم 30 موظفاً، تربط الحواسيب المكتبية والمحمولة والهواتف والطابعات، إضافةً إلى شبكة للضيوف وأجهزة إنترنت الأشياء (كاميرات مراقبة وقفل ذكي).
- **المبدأ:** منهجية من ثماني مراحل تبدأ بتحليل المتطلبات وتنتهي بالاختبار والتوثيق، وتعتمد على:
  - تصميم هرمي بثلاث طبقات: Core و Distribution و Access.
  - استخدام VLAN و Subnetting لتنظيم الشبكة وتعزيز الأمان.
  - إسناد العناوين تلقائياً عبر DHCP، وعناوين ثابتة (Static IP) للخوادم وأجهزة الشبكة.
  - التوجيه الثابت مع بروتوكولي RIP و OSPF، و NAT للاتصال بالشبكات الخارجية.
  - شبكات لاسلكية منفصلة للموظفين والضيوف مؤمّنة بتشفير WPA2.

الدراسات المرجعية (2/4)

[1] Amir Reza Delsouz Bahri et al. (2025). Design and Implementation of a Secure and Scalable LAN for a Midsized Company Using Cisco Packet Tracer. Preprints.org.

- **أدوات المحاكاة:** برنامج Cisco Packet Tracer، باستخدام موجّه Cisco1941، وموجّه لاسلكي WRT300N، ومبدّلات ونقاط وصول، وخادم ويب و DNS خارجي، و Home Gateway لأجهزة إنترنت الأشياء.
- **النتائج:**
  - حصلت جميع الأجهزة (حواسيب، حواسيب محمولة، هواتف) على عناوينها تلقائياً عبر DHCP.
  - نجح الوصول إلى الخادم الخارجي (CN.com) باختبار ping وعبر المتصفح.
  - عمل NAT والتوجيه الافتراضي بشكل صحيح للاتصال بالشبكات الخارجية.
  - فُصلت شبكة الضيوف عن شبكة الموظفين بشبكات لاسلكية (SSID) مستقلة ومشفّرة.
  - قدّمت الدراسة أساساً عملياً لشبكات المؤسسات قابلاً للتطوير مستقبلاً.

الدراسات المرجعية (3/4)

[2] Caiyan Liu et al. (2025). A Study on Network Architectures and Security for Small and Medium-Sized Enterprises. CISAI 2025, ACM.

- **المضمون:** تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من تهديدات أمنية متزايدة مع محدودية الميزانية والخبرات، إذ يبلغ متوسط خسارة الاختراق الواحد نحو 4.12 مليون دولار، و73% من الحوادث مصدرها خارجي. وتقترح الدراسة نموذجاً شبكياً متكاملاً ومنخفض التكلفة يجمع تقنيات الأمان والموثوقية في تصميم واحد.
- **المبدأ:** تصميم هرمي بثلاث طبقات يدمج التقنيات التالية:
  - استخدام VLAN لعزل الأقسام، مع التوجيه بينها عبر واجهات SVI على مبدّلات اللب.
  - بروتوكول OSPF ضمن Area٠ للتوجيه الديناميكي بين مكونات الشبكة.
  - بروتوكول HSRP على مبدّلَي لب لتوفير بوابة افتراضية احتياطية عند حدوث عطل.
  - قوائم ACL للتحكم بحركة البيانات ومنع الاتصالات غير المصرّح بها.
  - ترجمة NAT Overload للاتصال بالإنترنت، ونفق IPsec VPN مشفّر بخوارزمية AES–256 بين المقر الرئيسي والفرع.

الدراسات المرجعية (4/4)

[2] Caiyan Liu et al. (2025). A Study on Network Architectures and Security for Small and Medium-Sized Enterprises. CISAI 2025, ACM.

- **أدوات المحاكاة:** برنامج Cisco Packet Tracer، باستخدام مبدّلات متعددة الطبقات وموجّهات وجدران حماية، مع اختبارات ping و traceroute وأوامر show و debug.
- **النتائج:**
  - نجح الاتصال بين الشبكات الافتراضية، وتبادل OSPF المسارات تلقائياً.
  - انتقلت البوابة إلى المبدّل الاحتياطي خلال أقل من 6 ثوانٍ عند حدوث عطل.
  - نجحت ترجمة NAT، ووصلت جميع الشبكات الافتراضية إلى الإنترنت.
  - تأسس نفق VPN مشفّر بين المقر والفرع، مع زيادة طفيفة في التأخير بعد التشفير من 5 إلى 10 ميلي ثانية.
  - نجحت ACL في منع الاتصالات غير المصرّح بها بين الأقسام.

المراجع
References

[1] Amir Reza Delsouz Bahri, Bashar Shadman, Eng Yan Pin, Fahad Mukhtiyar, Mohamad Naib, Noor Ul Amin (2025). Design and Implementation of a Secure and Scalable LAN for a Midsized Company Using Cisco Packet Tracer. Preprints.org.

[2] Caiyan Liu, Wentao Shen, Wenling Lyu, Xiaojie Xu, Xufeng Ling (2025). A Study on Network Architectures and Security for Small and Medium-Sized Enterprises. In 2025 8th International Conference on Computer Information Science and Artificial Intelligence (CISAI 2025), ACM.

شكراً لحسن استماعكم